1 器件简介

安路科技的 EAGLE 系列 FPGA 定位低成本、低功耗可编程市场。EAGLE 器件旨在用于大批量、成本敏感的应用，使系统设计师在降低成本的同时又能够满足不断增长的带宽要求。

EAGLE 器件系列建立在一个优化的低功耗工艺基础之上，并通过最低的成本实现较高的性能。适当的逻辑和乘法器，丰富多样的片内存储器，高达 1Gbps 的 IO 速率，使得 EAGLE 器件非常适合于图像预处理，伺服控制和高速图像接口转换等领域。

安路科技提供丰富的设计工具帮助用户有效地利用 EAGLE 平台实现复杂设计。业界领先的综合和布局布线工具，为用户设计高质量产品提供有力保障。

2 器件特性

■ **灵活的逻辑结构**

- 共有 8 种器件，逻辑规模从 14720 到 19600 LUTs，用户 IO 数量从 71 到 196 个

■ **低功耗器件**

- 先进的 55nm 低功耗工艺
- 静态功耗低至 5mA

■ **支持分布式和嵌入式存储器**

- 最大支持 156,800 bits 分布存储器
- 最大支持 1088Kbits 嵌入块存储器
- 嵌入块存储器容量 9 Kbits，可配置为真双口，8Kx1 到 512x18 模式
- 专用 FIFO 控制逻辑
- 嵌入块存储器容量 32 Kbits，可配置为真双口，可设置为 2K*16 或 4K*8

■ **内置大容量存储器**

- 部分封装内置 2MX32b SDR SDRAM 存储器
- 部分封装内置 8MX16b DDR SDRAM 存储器

■ **可配置逻辑模块(PLBs)**

- 优化的 LUT4/LUT5 组合设计
- 双端口分布式存储器
- 支持算数逻辑运算
- 快速进位链逻辑
- 单一 Slice 支持 2 个 M18x18 或 4 个 M9x9

■ **源同步输入/输出接口**

- 输入//输出单元包含 DDR 寄存器
- Generic DDRx1
- Generic DDRx2

- **高性能，灵活的输入/输出缓冲器**
  - 可配置支持以下单端标准
  - LVTTL
  - LVCMOS（3.3/2.5/1.8V/1.5/1.2V）
  - PCI
  - 通过配置支持以下差分标准
  - LVDS，Bus-LVDS，MLVDS，RSDS，LVPECL
  - 支持热插拔
  - 可配置上拉/下拉模式
  - 片内 100 欧姆差分电阻
- **时钟资源**
  - 优化全局时钟的 2 路快速时钟
  - 针对高速 I/O 接口设计的 2 路 IOCLK
  - 16 路全局时钟
  - 最多支持 4 个 PLLs 用于频率综合
  - 5 路时钟输出
  - 分频系数 1 到 128
  - 支持 5 路时钟输出级联
  - 动态相位选择
- **配置模式**
  - 主模式串行 SPI（MSPI）
  - 从模式串行（SS）
  - 主模式并行 x8（MP）
  - 从模式并行 x8（SP）
  - JTAG 模式（IEEE-1532）
- **每个芯片拥有唯一的 64 位 DNA**
- **BSCAN**
  - 兼容 IEEE-1149.1
- **嵌入式硬核 IP**
  - ADC
  - 12 比特逐次逼近寄存器型（SAR）
  - 8 个模拟输入
  - 1MHz 采样速率（MSPS）
  - 集成电压监控模块

- 内置环形振荡器

■ 封装

- LQFP/QFN/FBGA

3 器件特性一览表

Family	Device	LUTs	Distribute RAM	BRAM			M18x18	PLL	DDR/SDR RAM	ADC	USER IO	TRUE LVDS	EMULATE LVDS	GCLK	BANK	封装类型	封装尺寸
				9K	32K	Total BRAM Bits											
EG4	EG4A20NG88	19600	156,800	64	16	1088K	29	4	\	1	71	7	7	16	8	QFN88	10*10
	EG4S20NG88	19600	156,800	64	16	1088K	29	4	2M*32	1	71	7	7	16	8	QFN88	10*10
	EG4D20LG176	19600	156,800	64	16	1088K	29	4	8M*16	1	135	23	24	16	8	LQFP176	20*20
	EG4A20BG256	19600	156,800	64	16	1088K	29	4	\	1	196	45	49	16	8	FBGA256	17*17
	EG4X20BG256	19600	156,800	64	16	1088K	29	4	\	1	193	56	38	16	4	FBGA256	17*17
	EG4S20BG256	19600	156,800	64	16	1088k	29	4	2M*32	1	193	43	49	16	4	FBGA256	17*17

4 器件订货信息

表 4-1 器件号缩写

器件名称	类别	查找表容量	封装类型	温度等级
EG4	A	10	BG256	C

- 产品系列
  - EAGLE 系列
- 类别
  - A　A 型 IO 布局
  - X　X 型 IO 布局
  - D　内部合封 DDR SDRAM
  - S　内部合封 SDR SDRAM
- 查找表容量
  - 20　20K 查找表
- 封装类型：<类型><#>
  - LG　LQFP
  - BG　FBGA
  - NG　QFN
  - #　引脚数（88 指 88 个引脚，176 指 176 个引脚，256 指 256 个引脚）
- 温度等级
  - C　商业（TJ = 0 – 85 ℃）
  - I　工业（TJ = -40 – 100 ℃）

5 器件命名

EG4 A 20 BG256 C

器件名称

EAGLE FPGA

类型

A A 型 IO 布局

X X 型 IO 布局

D 内部合封 DDR SDRAM

S 内部合封 SDR SDRAM

温度等级

C 商业（TJ= 0 - 85℃）

I 工业（TJ= -40 - 100℃）

查找表容量

20 20K 查找表

封装类型

LG LQFP

BG FBGA

NG QFN

5 版本信息

日期	版本	说明
19/02/2019	0.1	初版建立
26/03/2019	0.2	删除 2 器件特性中的施密特触发器
22/06/2022	1.0	1.统一全文版本 2.删除 EG4A15BG256 和 EG4X15BG256 器件信息 3.删除 SSTL 3.3V/ SSTL 1.8V/ SSTL 1.5V/ HSTL 1.8V and 1.5V 单端标准

版权所有© 2022 上海安路信息科技股份有限公司

未经本公司书面许可，任何单位和个人都不得擅自摘抄、复制、翻译本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

免责声明

本文档并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除安路科技在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，安路科技概不承担任何法律或非法律责任。安路科技对安路科技产品的销售和/或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。安路科技对文档中包含的文字、图片及其它内容的准确性和完整性不承担任何法律或非法律责任，安路科技保留修改文档中任何内容的权利，恕不另行通知。安路科技不承诺对这些文档进行适时的更新。